# Laboratorio 3: Circuitos $RC$ y $RL$. Medida de desfase y Resonancia en Circuito $RCL$ en Serie

Departamento de Física. Edición: C. Valdés-Cruces.

17 de agosto de 2026

## Introducción

### Objetivos

1. Verificar y medir el desfase en adelanto de la corriente respecto del voltaje aplicado en un circuito $RC$.
2. Verificar y medir desfase en retraso de la corriente respecto del voltaje aplicado, en un circuito $RL$.
3. Establecer condiciones de resonancia en un circuito $RLC$ en serie. Verificar que la corriente y voltaje aplicado, están en fase

### Teoría

**Circuito $RLC$ en serie de corriente alterna**

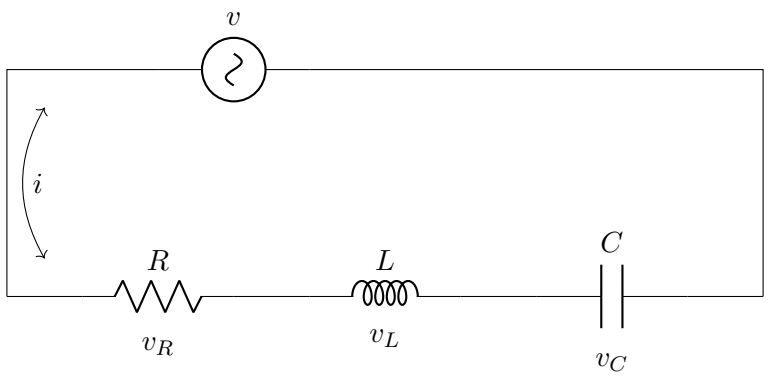



Figura 1: Circuito RLC

Aplicando ley de Kirchhoff de voltajes al circuito de la figura 1, se obtiene

$$v = v_R + v_L + v_C \tag{1}$$

en términos de fasores será:

$$\tilde{V} = \tilde{V}_R + \tilde{V}_L + \tilde{V}_C \tag{2}$$

Teniendo en cuenta que la corriente es común en todos los elementos, se tomará como referencia para expresar los desfases. Se tendrá entonces:

$$i \to \tilde{I} = I_m \angle(\omega t) \tag{3}$$

$$\tilde{V}_R = I_m R \angle(\omega t) \tag{4}$$

$$\tilde{V}_L = I_m X_L \angle\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \tag{5}$$

$$\tilde{V}_C = I_m X_C \angle\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \tag{6}$$

$$\tilde{V} = I_m Z \angle(\omega t + \phi) = V_m \angle(\omega t + \phi) \tag{7}$$

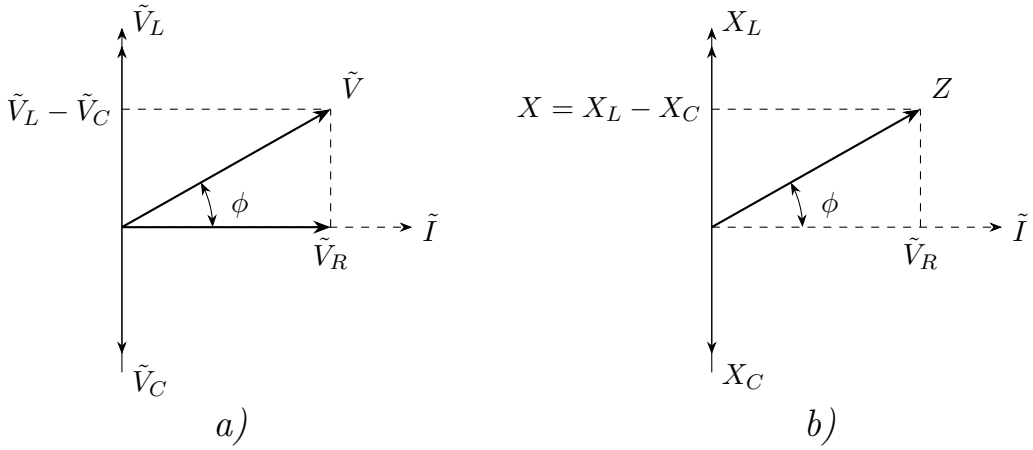



Figura 2: *a)* Diagrama de fasores de Voltaje. *b)* Diagrama de Impedancia

El diagrama de fasores de voltaje se ilustra en la figura 2, junto con el diagrama de impedancia que se construye por semejanza.

La impedancia $Z$ queda definida a partir del diagrama de impedancia y corresponde a la resistencia equivalente del circuito RLC en serie. Desde el diagrama $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ y $\phi = \arctan \frac{X}{R}$ es el desfase del voltaje aplicado, respecto de la corriente resultante. Desde $V_m = I_m Z$, queda determinada la corriente.

### Resonancia en circuito $RLC$ en serie de C.A.

Se ha visto que $X_L = 2\pi f L$ crece cuando la frecuencia $f$ del generador crece, en cambio $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$, decrece cuando aumenta $f$. Variando la frecuencia del generador se llegará a obtener $X_L = X_C$, llamada *condición de resonancia*; $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ resulta en una frecuencia de resonancia dada por $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Observar desde el diagrama de fasores que en la resonancia, $\phi = 0$, es decir, la corriente del circuito y el voltaje aplicado están en fase; así también, $\tilde{V}$ y $\tilde{V}_R$ tienen la misma amplitud.

## Parte 1 : Medir desfase de la corriente respecto del voltaje aplicado en circuito $RC$

### Materiales

- 1 generador de Señal
- 1 caja de condensadores décadas

- 1 caja de resistencias décadas
- 1 osciloscopio de dos canales
- 2 puntas de prueba de osciloscopio
- 1 bobina de 600 vueltas ($L = 9$ mH)
- 6 conexiones

Arme el circuito experimental $RC$ donde se procederá a realizar la medida de desfase señalada. Se utilizarán los dos canales del osciloscopio, según se indica en figura 3. En CH1 se visualizará la onda de voltaje $v(t)$ del generador y en CH2 la onda de $v_R(t) = i(t)R$. Se utilizarán los valores $C = 0,01\,\mu$F, $R = 1,6\,$k$\Omega$ y $f = 1\,$kHz

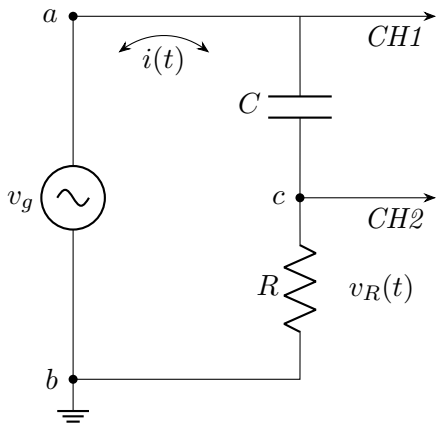



Figura 3: Circuito $RC$ experimental para medir desfase de $i(t)$ respecto de $v_g(t)$

## Procedimiento Experimental

**Secuencia de pasos:**

1. Montar el circuito con los valores ya indicados y conectar las puntas de prueba CH1, CH2 del osciloscopio en los puntos ya señalados. Apretar la tecla DUAL del osciloscopio para poner en acción los dos canales.
2. Controlar el osciloscopio para una buena visualización de las señales y saber distinguir claramente entre una y otra.
3. Comparar visualmente las ondas de voltaje, observando que sus picos no coinciden debido a la diferencia de fase o desfase.
4. Medir la distancia horizontal $\Delta h$ (escala de tiempos), que separa los picos de voltaje de las señales que se comparan. Expresar el intervalo $\Delta t = \Delta h(\text{div}) f_h\,(\text{s/div})$ que corresponde a su diferencia temporal; siendo $f_h$ el factor de escala del control de barrido del osciloscopio.
5. Medir el período T de cualquiera de las señales. El desfase $\Delta\theta$ entre ellas quedará expresada por $\Delta\theta = \frac{\Delta t}{T} 2\pi\,(\text{rad})$.
6. Discernir cuál de las señales está adelantada (retrasada) respecto de la otra. Asegurarse que la tecla INV del osciloscopio, no está pulsada.
7. Repetir las etapas de medición 4, 5 y 6 para frecuencias de 500 Hz y 8 kHz.
8. Resumir la información en una tabla como la tabla 1.
9. Medir los voltajes.

### Análisis de Resultados

- Construir el gráfico de fasores del circuito $RC$ experimental y obtener valores calculados de desfases para las tres frecuencias indicadas.

Cuadro 1: Medidas de desfase de $i(t)$ respecto de $v_g(t)$ en un circuito $RC$

| $f$(Hz) | $\Delta h$ (div) | $f_h$ $\left(\frac{\text{s}}{\text{div}}\right)$ | $\Delta t = \Delta h f_h$ (s) | $T$ (s) | $\Delta\phi = \frac{\Delta t}{T} 2\pi$ (rad) | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | |
| 8,000 | | | | | | |

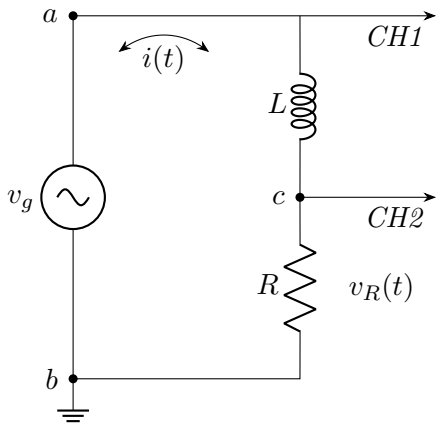



Figura 4: Circuito $RL$ experimental para medir desfase de $i(t)$ respecto de $v_g(t)$

## Parte 2 : Medir desfase de la corriente respecto del voltaje aplicado en circuito $RL$

Arme un circuito $RL$ de corriente alterna como el de la figura 4. Debe utilizar las mismas instrucciones entregadas en el procedimiento experimental de la parte 1 , pero utilizando las siguientes frecuencias del generador: 10 kHz; 50 kHz; 100 kHz.

- Resumir la información en una tabla como la tabla 2

### Análisis de Resultados

- Construir el diagrama de fasores del circuito $RL$ experimental y obtener valores calculados de desfases para las tres frecuencias indicadas.

## Parte 3 : Resonancia en un circuito RLC en serie de corriente alterna

### Procedimiento Experimental

Deberá realizar los siguientes pasos

1. Se procede a construir el circuito de la figura 5, en el que $R = 1\,\text{k}\Omega$; $C = 0,01\,\mu\text{F}$ y L, bobina de 600 vueltas ($L = 9\,\text{mH}$)

Cuadro 2: Medidas de desfase de $i(t)$ respecto de $v_g(t)$ en un circuito $RL$

| $F$(kHz) | $\Delta h$ (div) | $f_h$ $\left(\frac{\text{s}}{\text{div}}\right)$ | $\Delta t = \Delta h f_h$ (s) | $T$ (s) | $\Delta\phi = \frac{\Delta t}{T} 2\pi$ (rad) | Resultado ¿Quién adelanta (o retrasa) a quien? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |

1. Se conectan los canales del osciloscopio, CH1, CH2, en los puntos indicados.
2. Calcular la frecuencia de resonancia teórica $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ de condiciones ideales. Ajustar la frecuencia del generador a $f_r$
3. Observando las señales representadas en CH1 y CH2, proceder a variar la frecuencia del generador hasta que se visualicen iguales en magnitud y fase. Registrar esta frecuencia de resonancia experimental.
4. Medir los Voltajes.

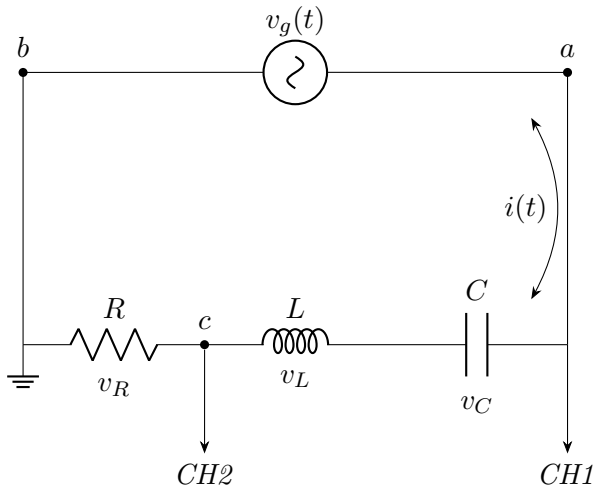



Figura 5: Resonancia

## Análisis de Resultados

- Enumere las causas por las cuales no coinciden los valores de frecuencia de resonancia teórico y experimental.
- Construya y analice el diagrama de fasores del circuito RLC en serie cuando:
  1. $f < f_r$
  2. $f > f_r$
  3. $f = f_r$
- Haga un único gráfico de $\phi$ vs. $f$.